

**RANCANG BANGUN *MODBUS GATEWAY* BERBASIS IOT DENGAN
KONFIGURASI DINAMIS MELALUI APLIKASI *MOBILE*
MENGUNAKAN BLE 4.2 UNTUK *MONITORING* PERANGKAT DI
INDUSTRI**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Teknik pada Program Studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan

Oleh:
Ahmad Syahdi Al Khawarizmi
NIM 2107733

**PROGRAM STUDI MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN
KAMPUS UPI DI PURWAKARTA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2025**

LEMBAR HAK CIPTA

RANCANG BANGUN *MODBUS GATEWAY* BERBASIS IOT DENGAN KONFIGURASI DINAMIS MELALUI APLIKASI *MOBILE* MENGUNAKAN BLE 4.2 UNTUK *MONITORING* PERANGKAT DI INDUSTRI

Ditulis Oleh

Ahmad Syahdi Al Khawarizmi

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Teknik pada Program Studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan

© **Ahmad Syahdi Al Khawarizmi**

Universitas Pendidikan Indonesia

Agustus 2025

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Skripsi ini tidak dapat diperbanyak seluruhnya atau Sebagian dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penulis

LEMBAR PENGESAHAN

Ahmad Syahdi Al Khawarizmi

2107733

RANCANG BANGUN MODBUS GATEWAY BERBASIS IOT DENGAN KONFIGURASI DINAMIS MELALUI APLIKASI MOBILE MENGUNAKAN BLE 4.2 UNTUK MONITORING PERANGKAT DI INDUSTRI

Disetujui dan disahkan oleh pembimbing,

Pembimbing I



Dewi Indriati Hadi Putri, S.Pd., M.T.

NIP. 920190219900126201

Pembimbing II



Mahmudah Salwa Gianti, S.Si., M.Eng.

NIP. 920210919960408201

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Mekatronika dan Kecerdasan Buatan,



Dewi Indriati Hadi Putri, S.Pd., M.T.

NIP. 920190219900126201

RANCANG BANGUN MODBUS GATEWAY BERBASIS IOT DENGAN KONFIGURASI DINAMIS MELALUI APLIKASI MOBILE MENGUNAKAN BLE 4.2 UNTUK MONITORING PERANGKAT DI INDUSTRI

Ahmad Syahdi Al Khawarizmi

2107733

ABSTRAK

Keterbatasan protokol komunikasi industri dalam mendukung *monitoring* jarak jauh, serta kurangnya fleksibilitas konfigurasi menjadi tantangan pada sistem *gateway* yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini merancang bangun sebuah *Modbus gateway* berbasis IoT. Menggunakan mikrokontroler ESP32S3 N16R8 dan teknologi *Bluetooth Low Energy* (BLE) 4.2, sistem ini memungkinkan konfigurasi dinamis melalui aplikasi *mobile*, sehingga mampu meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Metode yang digunakan mencakup integrasi protokol komunikasi Modbus RTU, TCP/IP, serta MQTT dan HTTP untuk pengiriman data ke *cloud*. Pengujian performa dilakukan untuk mengukur keberhasilan *pairing* BLE, akurasi konversi data Modbus, dan latensi pengiriman data. Hasilnya menunjukkan performa sistem yang sangat baik, dengan akurasi pembacaan data 100% dan tingkat keberhasilan *pairing* BLE di atas 80%. Protokol MQTT terbukti lebih efisien dengan latensi rata-rata 35,4 ms, jauh lebih rendah dibandingkan protokol HTTP yang memiliki latensi rata-rata 2324,8 ms, sehingga menjadi pilihan ideal untuk *monitoring real-time*. Dengan demikian, sistem ini berhasil menyediakan solusi *monitoring* yang fleksibel, aman, dan efisien sesuai kebutuhan industri 4.0.

Kata Kunci: *Modbus Gateway*, IoT, *Bluetooth Low Energy* (BLE), Konfigurasi Dinamis, *Monitoring* Industri.

**DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN IOT-BASED MODBUS
GATEWAY WITH DYNAMIC CONFIGURATION VIA MOBILE
APPLICATION USING BLE 4.2 PROTOCOL FOR INDUSTRIAL DEVICE
MONITORING**

Ahmad Syahdi Al Khawarizmi

2107733

ABTRACT

The limitations of industrial communication protocols in supporting remote monitoring, along with the lack of configuration flexibility, pose challenges to existing gateway systems. To address these issues, this study designs and develops an IoT-based Modbus gateway. Utilizing the ESP32S3 N16R8 microcontroller and Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2 technology, the system enables dynamic configuration through a mobile application, thereby improving flexibility and efficiency. The method involves integrating Modbus RTU, TCP/IP communication protocols along with MQTT and HTTP for cloud data transmission. Performance testing was conducted to measure BLE pairing success, Modbus data conversion accuracy, and data transmission latency. Results demonstrate excellent system performance, with 100% data read accuracy and BLE pairing success rates above 80%. MQTT proved to be more efficient, with an average latency of 35.4 ms—significantly lower than HTTP’s average latency of 2324.8 ms—making it the ideal protocol for real-time monitoring. Thus, this system successfully provides a flexible, secure, and efficient monitoring solution in line with Industri 4.0 requirements.

Keywords: Modbus Gateway, IoT, Bluetooth Low Energy (BLE), Dynamic Configuration, Industrial Monitoring.

DAFTAR ISI

LEMBAR HAK CIPTA	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI DAN ANTI PLAGIARISME	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR KODE PROGRAM.....	xv
DAFTAR PERSAMAAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Batasan Masalah Penelitian.....	3
1.5. Manfaat Penelitian.....	4
1.6. Struktur Organisasi Skripsi	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Protokol Komunikasi Modbus.....	7
2.1.1. RTU	8
2.1.2. TCP/IP	9
2.1.3. Tipe Data Modbus.....	10
2.1.4. Endianness	11
2.2. <i>Edge Gateway</i>	13
2.3. <i>Internet of Things (IoT)</i>	15
2.3.1. Arsitektur IoT.....	17
2.3.2. Protokol Komunikasi Dalam IoT	18
2.4. <i>Bluetooth Low Energy</i>	21

2.4.1.	<i>Secure Hash Algorithm 256-bit</i>	23
2.4.2.	<i>Advanced Encryption Standard 128-CBC</i>	23
2.5.	Konfigurasi Dinamis	24
2.6.	<i>Hardware</i>	25
2.6.1.	ESP32.....	26
2.6.2.	Modul UART ke RS485	27
2.6.3.	RTC DS3231.....	28
2.6.4.	W5500 Lite Ethernet.....	29
2.6.5.	Modul Mini Micro SD Card.....	30
2.6.6.	XY-MD02 SHT 20.....	31
2.7.	<i>Software</i>	32
2.7.1.	Arduino IDE.....	32
2.7.2.	Visual Studio Code	33
2.7.3.	HiveMQ	33
2.7.4.	ThingsBoard.....	33
2.7.5.	Modbus Slave.....	34
2.8.	Penelitian yang Relevan	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1.	Jenis Penelitian	40
3.2.	Alur Penelitian.....	40
3.3.	Deskripsi Umum Sistem.....	42
3.3.1.	Arsitektur Sistem.....	43
3.3.2.	Alur Kerja Sistem.....	44
3.4.	Perancangan Sistem.....	46
3.4.1.	Perancangan <i>Hardware</i>	46
3.4.2.	Perancangan <i>Firmware</i>	50
3.4.3.	Perancangan <i>Software</i>	54
3.5.	Integrasi Seluruh Sistem.....	57
3.6.	Pengujian Fungsionalitas Sistem.....	57
3.7.	Pengujian Kinerja Sistem	60
3.7.1.	Keberhasilan <i>Pairing</i> BLE.....	60

3.7.2.	Akurasi Pembacaan Data Modbus	61
3.7.3.	Waktu Respon Pengiriman Data	62
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	63
4.1.	Implementasi Sistem	63
4.1.1.	<i>Hardware</i>	63
4.1.2.	<i>Firmware</i>	65
4.2.	Hasil Pengujian Sistem.....	75
4.2.1.	Pengujian Konfigurasi <i>Gateway</i> melalui BLE.....	75
4.2.2.	Pengujian Pengambilan dan Pengiriman Data Sensor	78
4.2.3.	Pengujian <i>Data Logging</i> dan <i>Data Retention</i>	79
4.2.4.	Pengujian Fungsionalitas	81
4.2.5.	Pengujian Kinerja Sistem.....	84
4.3.	Analisis Keseluruhan.....	91
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	95
5.1.	Kesimpulan.....	95
5.2.	Rekomendasi	96
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN		105

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kategori Tipe Data Modbus.....	10
Tabel 2. 2 Konfigurasi <i>Register</i> di XY-MD02.....	31
Tabel 2. 3 Penelitian Relevan.....	35
Tabel 3. 1 Interkoneksi Pin ESP32 dengan Komponen	49
Tabel 3. 2 Pembagian dan Penamaan File header	52
Tabel 3. 3 Daftar Metode BLE API	53
Tabel 3. 4 Metode Pengujian Fungsionalitas <i>Modbus Gateway</i>	58
Tabel 4. 1 Daftar Modul Pemrosesan.....	65
Tabel 4. 2 Hubungan Status Sistem dengan Warna LED	72
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Fungsionalitas <i>Modbus Gateway</i>	82
Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Keberhasilan dan Kegagalan <i>Pairing</i> BLE	86
Tabel 4. 5 Perbandingan Nilai Pembacaan dengan Nilai Masukan	88
Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Latensi dengan Protokol MQTT dan 2 Data	89
Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Latensi dengan Protokol HTTP dan 5 Data.....	90
Tabel 4. 8 Hasil Parameter-Parameter yang Diuji	93
Tabel 4. 9 Perbandingan Konfigurasi Dinamis dan Konfigurasi Statis	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Siklus Pengiriman <i>query-response</i>	8
Gambar 2. 2 Format Frame Modbus RTU	9
Gambar 2. 3 Format Frame Modbus TCP/IP	10
Gambar 2. 4 Suriota <i>Gateway Module V.1</i>	15
Gambar 2. 5 Aritektur IoT 4 Layer	17
Gambar 2. 6 <i>Workflow</i> MQTT	20
Gambar 2. 7 <i>Workflow</i> HTTP	21
Gambar 2. 8 Diagram AES-128-CBC.....	24
Gambar 2. 9 Modul ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8	27
Gambar 2. 10 Modul RS485	28
Gambar 2. 11 Modul RTC DS3231	29
Gambar 2. 12 Modul Ethernet.....	30
Gambar 2. 13 Modul Mini Micro SD Card.....	30
Gambar 2. 14 Sensor XY-MD02 SHT20	31
Gambar 2. 15 <i>Software</i> Arduino IDE.....	32
Gambar 3. 1 Alur Penelitian.....	41
Gambar 3. 2 Arsitektur Sistem.....	43
Gambar 3. 3 Alur Kerja Sistem.....	45
Gambar 3. 4 Alur Perancangan <i>Hardware</i>	46
Gambar 3. 5 <i>Schematic Diagram</i>	47
Gambar 3. 6 <i>Wiring Diagram</i>	48
Gambar 3. 7 Desain PCB	50
Gambar 3. 8 Alur Perancangan <i>Firmware</i>	51
Gambar 3. 9 Format URL ThingsBoard	54
Gambar 4. 1 Hasil Cetak PCB.....	64
Gambar 4. 2 Pemasangan PCB pada <i>Enclosure Box</i>	64
Gambar 4. 3 Terminal BLE Client VS Code	76
Gambar 4. 4 Data Konfigurasi Pada <i>Gateway</i>	77
Gambar 4. 5 <i>Serial Monitor</i> Pengiriman Data Berhasil ke <i>Cloud</i>	78

Gambar 4. 6 Tampilan <i>Dashboard</i> HiveMQ Cloud	79
Gambar 4. 7 Tampilan isi File .log pada SD Card	80
Gambar 4. 8 Perbandingan Isi File Log Sesudah Proses Retensi	81
Gambar 4. 9 Hasil Pembaruan Waktu RTC ESP32 pada <i>Serial Monitor</i>	85
Gambar 4. 10 <i>Output Passkey</i> ESP32 dan kode Phyton	85

DAFTAR KODE PROGRAM

Kode Program 4. 1 Kode Main dengan Pendekatan RTOS	67
Kode Program 4. 2 Fungsi untuk Proses JSON dan Set Waktu untuk <i>Passkey</i>	68
Kode Program 4. 3 Pembacaan Data Modbus sesuai Tipe Komunikasi.....	70
Kode Program 4. 4 Variabel Global untuk Menyimpan Konfigurasi <i>Runtime</i>	74

DAFTAR PERSAMAAN

Persamaan 3. 1 Menghitung Persentase Keberhasilan <i>Pairing</i>	60
Persamaan 3. 2 MAE Akurasi Pembacaan.....	61
Persamaan 3. 3 MAPE Akurasi Pembacaan	61

DAFTAR PUSTAKA

- Lokhande, N., Agrawal, R., & Raskar, A. (2024). Advancing IOT Interoperability: Dynamic Protocol Translation through Machine Learning For Enhanced Communication Efficiency. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(4), 1–15. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i04.24869>
- Afif, M. F. (2021). Implementasi Algoritme Enkripsi Grain-Cipher di ESP32 untuk Pengiriman Data lewat Modul Bluetooth Low Energy(BLE). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5(7), 2866–2870. <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Alisa Almadira, Yogi Pratama, & Fenny Purwani. (2024). Melindungi Data Di Dunia Digital: Peran Stategis Enkripsi Dalam Keamanan Data. *Journal of Scientech Research and Development*, 6(2), 540–549. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v6i2.608>
- Ananda, A. S. P., Ii Munadhif, I. M., Isa, I. R., Ryan, R. Y. A., & Rini, R. I. (2023). Integrasi Sistem Komunikasi Modbus TCP/IP pada PLC Siemens S7-1200, ESP32, dan HMI. *Jurnal Elektronika Dan Otomasi Industri*, 10(2), 234–244. <https://doi.org/10.33795/elkolind.v10i2.3254>
- Ardha Maliki, Joni Warta, & Rafika Sari. (2023). Analisis Sharing Data Wemos D1 R32 Menggunakan Web. *JUMINTAL: Jurnal Manajemen Informatika Dan Bisnis Digital*, 2(2), 207–220. <https://doi.org/10.55123/jumintal.v2i2.2581>
- ASLAN, F., SEVGEN, Y. N., ATEŞ, Y., & YILDIRIM, O. (2021). Endüstriyel Tip Makinalarda Verimliliği Artırmak İçin Optimizasyon. *European Journal of Science and Technology*, 25, 355–362. <https://doi.org/10.31590/ejosat.913829>
- Bapat, G. P. N. and A. U. (2020). A brief comparative analysis on application layer protocols of internet of things: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP. *Int. J. Comput. Sci. Mob. Comput*, 9(9), 135–141.
- Busran, B., Ilahi, R. P., Putra, E. K., Warman, I., & Mandarani, P. (2025). Sistem Otomatisasi Pengendalian Perangkat Listrik Dan Penguncian Pintu Ruangan Menggunakan Komunikasi Bluetooth Rendah Energi. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 10(2), 455–463. <https://doi.org/10.30591/jpit.v10i2.7826>

- Caiazza, C., Luconi, V., & Vecchio, A. (2024). Energy consumption of smartphones and IoT devices when using different versions of the HTTP protocol. *Pervasive and Mobile Computing*, 97(March 2023), 101871. <https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2023.101871>
- Chan, B. (2023). *Study on Communication Protocols Modbus and CAN Bus*.
- Charyyev, B., Arslan, E., & Gunes, M. H. (2020). Latency Comparison of Cloud Datacenters and Edge Servers. *Proceedings - IEEE Global Communications Conference, GLOBECOM*, 0–5. <https://doi.org/10.1109/GLOBECOM42002.2020.9322406>
- Chen, C. Y., Wu, S. H., Huang, B. W., Huang, C. H., & Yang, C. F. (2024). Web-based Internet of Things on environmental and lighting control and monitoring system using node-RED, MQTT and Modbus communications within embedded Linux platform. *Internet of Things (Netherlands)*, 27(July), 101305. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2024.101305>
- Chowdhury, A. U. (2020). *Applications*. June, 5–7.
- Cristianto Sihombing, Agung Hari Saputra, Fitria Puspita Sari, & Aditya Mulya. (2023). Prediksi Curah Hujan di Wilayah DKI Jakarta dengan Model NeuralProphet. *Jurnal Aplikasi Meteorologi*, 1(2), 9–19. <https://doi.org/10.36754/jam.v1i2.317>
- Elamanov, S., Son, H., Flynn, B., Ki, S., Dilshad, N., & Song, J. (2024). Interworking between Modbus and internet of things platform for industrial services. *Digital Communications and Networks*, 10(2), 461–471. <https://doi.org/10.1016/j.dcan.2022.09.013>
- Fitriani, Y. S. and S. (2023). Rancang Bangun Konverter Modbus RTU RS485 ke Modbus TCP/IP Berbasis ATMEGA2560. *Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)*, 4(3), 470–477.
- Friska, Y. A. and F. A. (2023). Prototype Kontrol dan Monitoring Sirkulasi Udara Pada Ruangan Tertutup Berbasis IOT. *Doctoral Dissertation, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung*.
- Găitan, V. G., Zagan, I., & Găitan, N. C. (2025). Modbus RTU Protocol Timing Evaluation for Scattered Holding Register Read and ModbusE-Related Implementation. *Processes*, 13(2). <https://doi.org/10.3390/pr13020367>

- Gemirter, C. B., Çenturca, Ş., & Baydere, Ş. (2021). A Comparative Evaluation of AMQP, MQTT and HTTP Protocols Using Real-Time Public Smart City Data. *Proceedings - 6th International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK* 2021, 542–547. <https://doi.org/10.1109/UBMK52708.2021.9559032>
- Gerrans, J., & Sherratt, R. S. (2024). Comparing XML and JSON Characteristics as Formats for Data Serialization Within Ultralow Power Embedded Systems. *IEEE Embedded Systems Letters*, 16(4), 489–492. <https://doi.org/10.1109/LES.2024.3450576>
- H. J. Jara Ochoa, R. Peña, Y. Ledo Mezquita, E. Gonzalez, and S. C.-L. (2023). Comparative Analysis of Power Consumption between MQTT and HTTP Protocols in an IoT Platform Designed and Implemented for Remote Real-Time Monitoring of LongTerm Cold Chain Transport Operations. *Sensors*, 23(10), 4896.
- H. S. F. Fadhlullah, A. Widodo, K. A. Rahman, R. P. Pradana, and N. A. T. (2024). Pengaruh Internet of Things (IoT) dalam Industri. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(5), 1853–1861.
- H. Sun, D. Han, G. Chen, S. Wang, A. Wang, and D. Z. (2021). Power Monitoring System Based on Industrial Internet of Things. *International Conference on Power and Energy Systems (ICPES)*, 490–495.
- Hakim, L., Kusuma, W. A., Faiqurahman, M., & Supriyanto. (2020). Over The Air Update Firmware pada Perangkat IoT Dengan Protokol MQTT. *Jurnal Sistem Dan Informatika (JSI)*, 14(2), 99–105. <https://doi.org/10.30864/jsi.v14i2.244>
- Herath, H. M. K. K. M. B., Ariyathunge, S. V. A. S. H., & Priyankara, H. D. N. S. (2020). Development of a Data Acquisition and Monitoring System Based on MODBUS RTU Communication Protocol. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(6), 433–440. <https://doi.org/10.38124/ijisrt20jun479>
- Hou, D., Zhang, J., & Man, K. L. (2020). Enhancing the security of numeric comparison secure simple pairing in bluetooth 5.0. *Proceedings - 2020 IEEE 19th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications, TrustCom* 2020, 1622–1629. <https://doi.org/10.1109/TrustCom50675.2020.00224>

- I Ketut, A. E., Afandi, M. A., Pujiharsono, H., Gustiyana, F. N., Krishna, H., & Juwono, F. H. (2023). Implementation and Analysis of the Internet of Things System for Electrical Energy Monitoring At Institut Teknologi Telkom Purwokerto. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 4(3), 627–638. <https://doi.org/10.52436/1.jutif.2023.4.3.1027>
- Jin, W., Xu, R., You, T., Hong, Y. G., & Kim, D. (2020). Secure edge computing management based on independent microservices providers for gateway-centric IoT networks. *IEEE Access*, 8, 187975–187990. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3030297>
- Judijanto, L., Mayasari, N., Sumerli A., C. H., & Mardiah, A. (2024). Dampak IoT pada Efisiensi Otomasi Pabrik: Studi Bibliometrik pada Penelitian Produktivitas Industri. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(10), 1702–1715. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i10.1658>
- Kaarto, T. (2021). *MODBUS TO IEC 60870-5-104 GATEWAY FEATURES , PROGRAMMING AND*.
- Kaestria, R., & Himmah, E. F. (2023). Implementasi Bahasa Pemrograman Python untuk Path analysis. *Jurnal Komputasi*, 11(2), 105–117. <https://doi.org/10.23960/komputasi.v11i2.6634>
- Kebos, C. E., Manafe, B. H. A., & Rantelobo, K. (2022). Analisis Pengukuran Performansi Jaringan 4G Lte Pada Area Lahan Kering Kepulauan (Studi Kasus Di Wilayah Amarasi, Kec. Tts, Ntt). *Jurnal Media Elektro*, XI(2), 156–165. <https://doi.org/10.35508/jme.v0i0.8208>
- Khorassani, S. M. H., Maghsoodlou, M. T., Hazeri, N., Nassiri, M., Marandi, G., & Shahzadeh, A. G. (2015). A facile synthesis of stable phosphorus ylides derived from harmin, harman, and carbazole. *Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements*, 181(3), 567–572. <https://doi.org/10.1080/10426500500269190>
- Khouri, S., & Bellatreche, L. (2020). Towards a configurable database design: A case of semantic data warehouses. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 8841, 760–767. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45563-0_47
- Koulouras, G., Katsoulis, S., & Zantalis, F. (2025). Evolution of Bluetooth Technology: BLE in the IoT Ecosystem. *Sensors*, 25(4), 1–37. <https://doi.org/10.3390/s25040996>

- Kurniawan, H. (2023). *Perancangan Keamanan Rumah Dengan Esp32-Cam Dan Notifikasi Alarm Berbasis Iot Menggunakan Aplikasi Telegram*.
- Kusna, N. F., Akbar, S. R., & Syauqy, D. (2020). Rancang Bangun Pengenalan Modul Sensor Dengan Konfigurasi Otomatis Berbasis Komunikasi I2C. *Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(10), 3200–3209.
- Kusumah, H., Pradana, R. A., Studi, P., Komputer, S., & Raharja, U. (2020). *Penerapan trainer interfacing mikrokontroler dan internet of things berbasis esp32 pada mata kuliah interfacing*. 5(2), 120–134.
- Mageshkumar, G., Kasthuri, N., Tamilselvan, K. S., Suthagar, S., & Sharmila, A. (2020). Design of industrial data monitoring device using IoT through modbus protocol. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(1), 1392–1396.
- Mahesa, R., & Prasetya, S. (2024). *Rancang Bangun Sistem SCADA Plant Monitoring Control Dengan Menggunakan SCADA Berbasis IoT* di. 1446–1454.
- Manalu. (2024). *Perancangan Sistem Pengawasan Kemasan CPO pada Industri Berbasis IOT*.
- Milić, L., Jelenković, L., & Magdalenic, I. (2025). Minimizing IoT Energy Consumption Using BLE and Metaprotocol Architecture. *International Journal of Distributed Sensor Networks*, 2025(1). <https://doi.org/10.1155/dsn/7859748>
- Muhaimin, M. Y., Santoso, A. D., & Rahmawati, M. (2025). RANCANG BANGUN PENDETEKSI CUACA MENGGUNAKAN LORA (LONG RANGE) BERBASIS MIKROKONTROLER ESP32. *JITET (Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan)*, 13(2).
- Muharam, A. R., & Nadiroh, N. (2025). *Integrasi Sistem PLC Multi-Merek Menggunakan Protokol Modbus TCP / IP*. 11, 1–8.
- Naik, G. P., & Bapat, A. U. (2020). A Brief Comparative Analysis on Application Layer Protocols of Internet of Things: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP. *International Journal of Computer Science and Mobile Computing*, 9(9), 135–141. <https://doi.org/10.47760/ijcsmc.2020.v09i09.014>

- Nor, S. (2025). Integration of the XY-MD02 Module in an IoT-Based Humidity and Temperature Monitoring System with Graphic Display on Nextion LCD. *JAREE (Journal on Advanced Research in Electrical Engineering)*, 9(1). <https://doi.org/10.12962/jaree.v9i1.404>
- Oktaviani, S., Rizky, F., & Gunawan, I. (2023). Analisis Keamanan Data Dengan Menggunakan Kriptografi Modern Algoritma Advance Encryption Standar (AES). *Jurnal Media Informatika*, 4(2), 97–101. <https://doi.org/10.55338/jumin.v4i2.435>
- Pang, B., T'jonck, K., Claeys, T., Pissort, D., Hallez, H., & Boydens, J. (2021). Bluetooth low energy interference awareness scheme and improved channel selection algorithm for connection robustness. *Sensors*, 21(7). <https://doi.org/10.3390/s21072257>
- Parian, C., Guldemann, T., & Bhatia, S. (2020). Fooling the Master: Exploiting Weaknesses in the Modbus Protocol. *Procedia Computer Science*, 171(2019), 2453–2458. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.04.265>
- Pathmudi, V. R., Khatri, N., Kumar, S., Abdul-Qawy, A. S. H., & Vyas, A. K. (2023). A systematic review of IoT technologies and their constituents for smart and sustainable agriculture applications. *Scientific African*, 19, e01577. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01577>
- Rajiman, W., & Indrayani, R. (2025). *Evaluasi Implementasi Kriptografi Metode AES-256 Bit dan Fungsi Hash 256 Bit Sebagai Upaya Pengamanan Dokumen*. 15(2), 121–129.
- Ramanda, R. D., Sofwan, A., & Arfan, M. (2020). Perancangan Aplikasi Antarmuka Smart Greenhouse Berbasis Internet of Things (Iot) Pada Perangkat Bergerak Android. *Transient: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 9(1), 56–66. <https://doi.org/10.14710/transient.v9i1.56-66>
- Reshma, K., & Rajmohan, V. (2025). Data logging system to detect the real clock time and location for trekkers using Ds3231 RTC sensor in comparison with Ds1307 sensor. *AIP Conference Proceedings*, 3252(1), 20004. <https://doi.org/10.1063/5.0259538>
- Romadhona, S., Hanni Pradana, Z., Larasati, S., & Br Perangin-angin, S. L. (2024). Prtotype Monitoring Suhu Dan Kelembapan Pada Budidaya Kelinci Dengan Komunikasi Modbus Pada Sensor Xy-Md02. *Jurnal SINTA: Sistem Informasi Dan Teknologi Komputasi*, 1(3), 118–128. <https://doi.org/10.61124/sinta.v1i3.21>

- Saban, M., Bekkour, M., Amdaouch, I., Gueri, J. El, Ahmed, B. A., Chaari, M. Z., Ruiz-alzola, J., Rosado-muñoz, A., & Aghzout, O. (2023). Computing Web Application Using LoRa and LoRaWan. *Sensors*, 23(2725), 1–16.
- Salsabilah, H. (2025). *Perbandingan Performa Broker MQTT HiveMQ dan EMQX untuk Monitoring Air limbah Berbasis IoT Abstrak*. 4(1), 25–32.
- Samiullah, M., Irfan, M. Z., & Rafique, A. (2023). Microcontrollers: A Comprehensive Overview and Comparative Analysis of Diverse Types. *EngrXiv (Engineering Archive)*.
- Sidik, R. N., & Setia Budi, A. (2021). Implementasi Discovery Protocol pada Smart Home Menggunakan Media Komunikasi Bluetooth Low Energy. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5(4), 1513–1519.
- Simangunsong, V., Hutasoit, Y. R., & Siallagan, D. (2025). *Analisis Terhadap Keamanan Password Menggunakan Hash SHA-256*. 3(1).
- Spanti, D. (2020). *HTTP and MQTT: A comparison in the context of Industry 4.0*. Doctoral dissertation, Politecnico di Torino.
- Surur, M. M., Fahrizal, M. S., Andhika, D., & Pradana, P. (2025). *Sistem Otomatisasi Pompa Air Berbasis Arduino Uno Dengan Kontrol Waktu Menggunakan Sensor RTC DS3231*. 02, 77–84.
- Susanto, F., Prasiani, N. K., & Darmawan, P. (2022). Implementasi Internet of Things Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Imagine*, 2(1), 35–40. <https://doi.org/10.35886/imagine.v2i1.329>
- Syafriyadi Nor. (2024). Integrasi LabVIEW Dengan Arduino Melalui Modbus RTU Untuk Sistem Monitoring Dan Kontrol. *Electrician : Jurnal Rekayasa Dan Teknologi Elektro*, 18(3), 299–307. <https://doi.org/10.23960/elc.v18n3.2716>
- Tosin, T. (2021). Perancangan dan Implementasi Komunikasi RS-485 Menggunakan Protokol Modbus RTU dan Modbus TCP Pada Sistem Pick-By-Light. *Komputika : Jurnal Sistem Komputer*, 10(1), 85–91. <https://doi.org/10.34010/komputika.v10i1.3557>
- Vialov, S., & Dunai, A. (2023). Порівняльний Аналіз Систем Програмування Мікроконтролерів Серії Stm32 У Виробах Авіаційного Застосування. *Aerospace Technic and Technology*, 4sup2, 65–69. <https://doi.org/10.32620/aktt.2023.4sup2.08>

- Waruwu, M. (2024). Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1220–1230. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2141>
- Yalestia Chandrawaty, N. M. A., & Hariyadi, I. P. (2021). Implementasi Ansible Playbook Untuk Mengotomatisasi Manajemen Konfigurasi VLAN Berbasis VTP Dan Layanan DHCP. *Jurnal Bumigora Information Technology (BITE)*, 3(2), 107–122. <https://doi.org/10.30812/bite.v3i2.1577>
- YILDIRIM, M., DEMİROĞLU, U., & ŞENOL, B. (2021). An in-depth exam of IoT, IoT Core Components, IoT Layers, and Attack Types. *European Journal of Science and Technology*, 28, 665–669. <https://doi.org/10.31590/ejosat.1010023>
- Zhang, Y., Jin, Y., Lin, Z., Zhang Δ, Y., Weng Δ, J., Dey γ, R., & Fu γ, X. (2020). *Open access to the Proceedings of the 29th USENIX Security Symposium is sponsored by USENIX. Breaking Secure Pairing of Bluetooth Low Energy Using Downgrade Attacks Breaking Secure Pairing of Bluetooth Low Energy Using Downgrade Attacks.*
- Zongmin Jiang, Yan Chang, X. L. (2020). Design of software-defined gateway for industrial interconnection. *Journal of Industrial Information Integration*, 18. <https://doi.org/10.1016/j.jii.2020.100130>